

Comenzado el	viernes, 13 de diciembre de 2024, 12:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 13 de diciembre de 2024, 12:10
Tiempo empleado	10 minutos 13 segundos
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de la mochila resuelto con ramificación y poda, la prioridad de los nodos que son hijos derechos (aquellos en los que se decide no meter el objeto correspondiente en la mochila) coincide con la de sus padres.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. La prioridad de una solución parcial en este problema se obtiene aplicando el algoritmo voraz a los objetos aún no considerados con el peso límite disponible en ese momento. Supongamos objetos con valores {5, 15, 20} y pesos {1, 5, 10} y peso límite 4, que ya están ordenados de mayor a menor valor por unidad de peso para poder aplicar la estrategia voraz. La prioridad del nodo raíz es 14, mientras que la de su hijo derecho es 12.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al finalizar su ejecución un algoritmo de ramificación y poda la cola de prioridad:

Seleccione una:

- ☐ a. siempre queda vacía.
- ☐ b. puede contener nodos prometedores y no prometedores.
- ☒ c. solo puede contener nodos no prometedores. ✓
- ☐ d. puede contener nodos no factibles siempre que sean prometedores.

El algoritmo de ramificación y poda puede detenerse o bien porque la cola de prioridad queda vacía o bien porque la prioridad del más prioritario de la cola es peor (menor o mayor dependiendo de si es un problema de maximización o minimización) que el valor de la mejor solución encontrada hasta el momento. Por tanto, no siempre queda vacía y en caso de que no lo esté, todos los nodos que permanecen en ella son no prometedores. Por otra parte, en la cola de prioridad nunca entran nodos no factibles. Así que la respuesta correcta es que solo puede contener nodos no prometedores.

La respuesta correcta es: solo puede contener nodos no prometedores.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un problema de minimización resuelto mediante ramificación y poda la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. siempre puede ser el valor de la solución parcial construida hasta el momento.
- ☐ b. siempre coincide con el valor de la solución si es una solución completa.
- ☐ c. debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.
- ☒ d. debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. ✓

En un problema de minimización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota inferior, no superior, de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. De esta forma si la estimación de un nodo es superior al valor de la mejor encontrada hasta el momento eso quiere decir que ninguna solución alcanzada desde ese nodo puede mejorarla y no interesa por tanto expandir dicho nodo.

El valor de la solución parcial no tiene por qué ser siempre cota inferior de la mejor solución alcanzable, por lo que esta opción no es correcta. Si se trata de una solución completa, en general tampoco su valor tiene por qué coincidir con la estimación, aunque es bastante habitual.

La respuesta correcta es: debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 3 en raya
- ☐ b. Piedra, papel o tijera
- ☐ c. Bingo
- ☒ d. La oca ✗ Es un juego de azar puro.

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. Este juego cumple todas las condiciones.
- b. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).
- c. Es un juego de azar puro.
- d. Es un juego de azar puro.

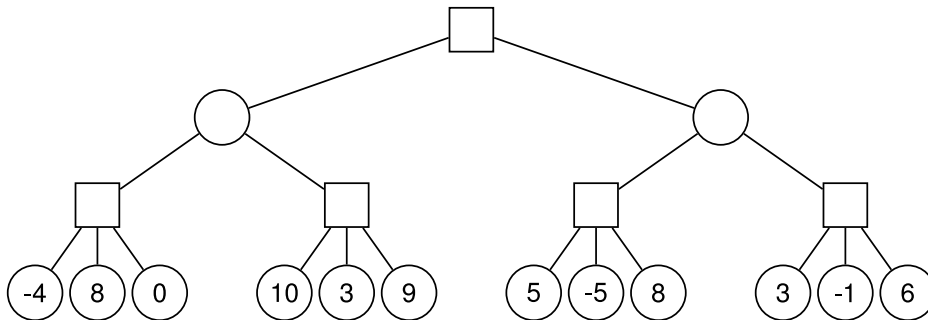
La respuesta correcta es: 3 en raya

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La segunda jugada y obtiene valor 8.
- ☐ b. La primera jugada y obtiene valor 10.
- ☐ c. La primera jugada y obtiene valor 8.
- ☐ d. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 8.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 8, 10, 8 y 6.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 8 y 6.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $8 > 6$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 8.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 10, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 6, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 8.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 8.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resolver una versión del problema con más restricciones siempre es una forma correcta de calcular la estimación utilizada para dar prioridad a los nodos y podar los no prometedores en la técnica algorítmica de ramificación y poda.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Cualquier solución óptima a un problema con menos restricciones es tan buena o mejor que una solución del problema original (naturalmente, porque las soluciones del problema original son soluciones del modificado), luego sirve como estimación en la ramificación y poda. En cambio, si añadimos más restricciones al problema, estas podrían excluir la solución óptima del original, dando una estimación pesimista que podría soluciones óptimas.

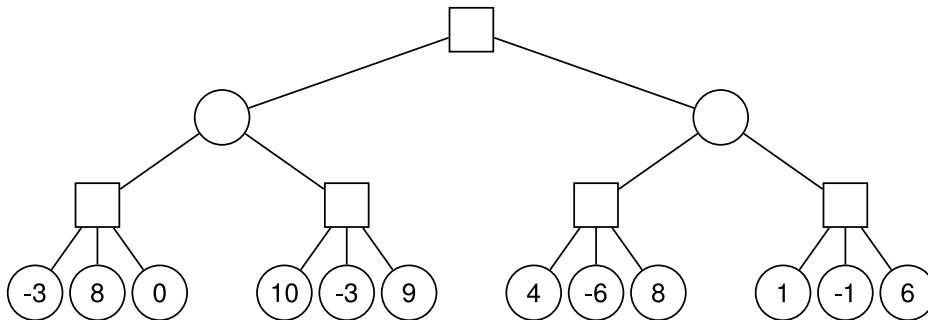
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

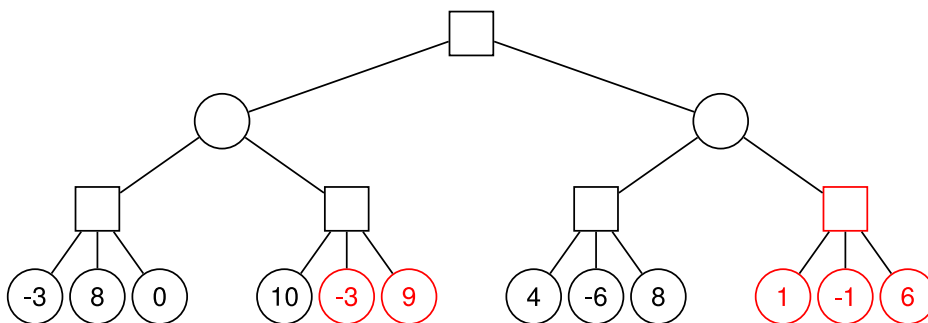
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 6
- ☐ c. 8
- ☐ d. 7

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -3 y luego a 8 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 8$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 8$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 10 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 8$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 8$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 8 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 8 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de ramificación y poda que resuelve la versión entera del problema de la mochila puede utilizar el algoritmo voraz usado en la versión en que los objetos pueden partirse para asignar la prioridad a los nodos de la cola.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. En un problema de maximización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. Puesto que el valor devuelto por la estrategia voraz es una cota superior de cualquier solución que respete la restricción de peso límite del problema, al aplicarla a partir de una solución parcial obtenemos una cota superior de todas las soluciones alcanzables a partir de ella.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La técnica de ramificación y poda realiza un recorrido en anchura de la parte no podada del espacio de soluciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. En este esquema se utiliza una cola de prioridad que permite recorrer el espacio de soluciones explorando primero aquellas soluciones parciales que se estima son más prometedoras desde el punto de vista de una función a optimizar. El recorrido por tanto no sigue ningún patrón fijo como el del recorrido en profundidad o en anchura, aunque podrían conseguirse dichos recorridos asignando las prioridades adecuadas a las soluciones parciales.

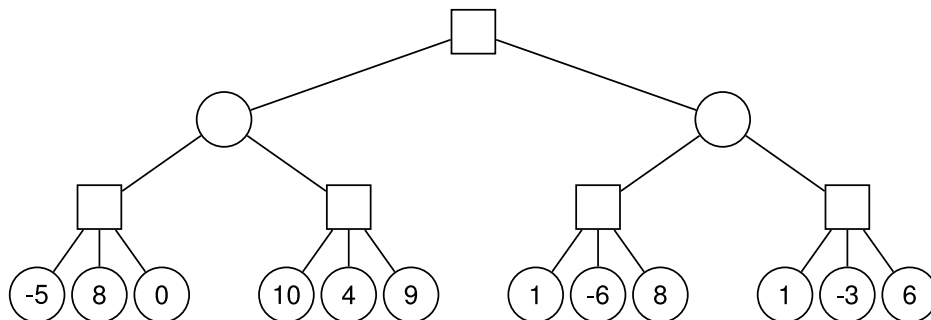
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Según este árbol de juego, si el jugador inicial realiza la segunda jugada es posible que pueda alcanzar una configuración del juego de valor 8.



Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Se puede alcanzar ese valor si el contrario no juega de manera óptima.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 8, 10, 8 y 6.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 8 y 6.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $8 > 6$, el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 8.

Si el jugador eligiese la segunda jugada y el contrario jugase de manera óptima podría obtener como máximo el valor del hijo derecho, es decir 6. Pero si el contrario eligiese, erróneamente, su primera jugada sí podría alcanzar a continuación el valor 8 eligiendo la tercera jugada.

La respuesta correcta es: Verdadero